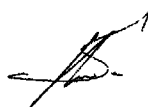


На правах рукописи



Божок Геннадий Петрович

/

**АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА АВТОСЕРВИСНЫХ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ**

05.13.10 – Управление в социальных и экономических системах

**Автореферат
диссертации на соискание ученой
степени кандидата технических наук**

Барнаул - 2003

Работа выполнена в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова на кафедрах "Детали машин" и "Экономика и организация производства".

Научный руководитель: доктор технических наук,
профессор Вагнер Виктор Анатольевич

Консультант: кандидат технических наук,
доцент Кузьмина Ольга Григорьевна

Официальные оппоненты: доктор технических наук,
профессор Владовский Илья Маркович

кандидат технических наук, с.н.с.
Врагов Андрей Владимирович

Ведущая организация: департамент по маркетингу, сбыту и техническому обслуживанию акционерного общества "АВТОВАЗ".

Защита диссертации состоится 6 июня 2003 г. в 11 часов на заседании регионального диссертационного совета КМ212.004.01 в Алтайском государственном техническом университете по адресу: 656099, г. Барнаул, пр. Ленина, 46.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Алтайского государственного технического университета.

Автореферат разослан 5 мая 2003 г.

Ученый секретарь регионального
диссертационного совета,
к.э.н., доцент



А.Г. Блем

2003-А
8936

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Современная рыночная экономика предъявляет принципиально иные требования к качеству продукции, работ, услуг. Это связано с тем, что в современном мире выживаемость любой фирмы, ее устойчивое положение на рынке товаров и услуг определяются уровнем конкурентоспособности. В свою очередь, конкурентоспособность связана с двумя показателями – уровнем цены и уровнем качества продукции, причем второй фактор постепенно выходит на первое место. Производительность труда, экономия всех видов ресурсов уступают место качеству продукции, работ, услуг.

Проблема качества постоянно отражает требования научно-технического прогресса, вследствие чего широкое распространение получили системы качества, которые в современном обществе становятся составной частью организации любого производства, охватывая все стадии деятельности предприятия.

В условиях свободного рынка, интеграции производства и обслуживания качество выполняемых работ и услуг находится в прямой зависимости от их конкурентоспособности и становится ключевой проблемой обеспечения экономического развития. В связи с этим вопросы научно-методических и законодательно-правовых основ качества считаются приоритетными в развитии новой экономической политики.

Особую значимость проблема качества предприятия приобретает в кризисных условиях, сопровождающихся распадом экономических связей, снижением производства, утратой позиций на внешнем и внутреннем рынках. Исторический опыт США, Японии, Германии, Кореи и ряда других стран показывает, что обеспечение прогресса в области качества путем применения эффективных систем управления качеством является одним из основных рычагов, с помощью которого им удалось преодолеть кризис в экономике и занять прочные позиции на мировом рынке.

Все вышеотмеченное является актуальной научной проблемой, решения которой настоятельно требует практика деятельности предприятий, производящих работы и услуги в условиях жесткой конкурентоспособности, как на внутреннем, российском рынке, так и за рубежом.

Основопологающей идеей диссертационного исследования по проблеме качества и его менеджмента является на настоящий момент приоритетность качества для российской экономики, в частности, в автомобильной отрасли, способное обеспечить конкурентоспособность работ, услуг и продвижение товаров на международный рынок. В связи

с вышеизложенным, автором были изучены различные концептуальные подходы отечественных и зарубежных экономистов по проблемам качества и сертификации. Это работы в целом по теории качества, сертификации и методологические основы квалиметрии таких авторов, как Азгальдов Г.Г., Версан В.Г., Войтоловский В.Н., Деминг В. Эдварс, Ишикава К., Монден Я., Райхман Э., Тейлор Ф., Шишкин И. Ф., Станякин В.м. и др. Среди ученых, внесших вклад в развитие указанных вопросов применительно к автомобильной отрасли можно отметить следующих авторов: Зорин Ю., Ярыгин В., Сорокин Н.Т., Фасхиев Х.А., Ковригин А. С., Сан-Джун Ли, Шалдыкин В.П. и др. В процессе работы использовались труды ученых-экономистов, рассматривающих программу менеджмента системы качества. Это работы таких авторов как Круглов М.Г., Сергеев С. К., Такташов В.А., Рубанюк Ю. Т., Фатхутзинов Р.А., Мишин В.М., Изотов Н.Ф., Осипов Б.В., Окрепилов В.В., Трошин Е.Н., Шуклина З.Н., Воронин Г.П., Люличкин А.А., Ланскова А.В., Свишкина М.З. и др.

Многие авторы в своих работах рассматривают общие основы качества, стандартизации работ и услуг, а также определяют круг возникающих проблем менеджмента системы качества, не углубляясь в анализ деятельности предприятий, использующих сертифицированные системы качества. При этом появилось несколько концепций управления качеством, базирующихся, в основном, на менталитете руководства, который укоренился в "экономике качества" и расценивает улучшение качества как цели низкого приоритета по сравнению с другими атрибутами управления.

Другая концепция утверждает, что качество – категория нематериальная и его невозможно измерить. Автор попытался, используя соответствующие параметры и методы управления, измерить качество, в том числе и его стоимость.

Таким образом, несмотря на наличие большого числа исследований, степень разработанности проблем "экономики качества" и "менеджмента качества" на уровне анализа деятельности предприятий автосервиса недостаточна.

Цели и задачи исследования. Цель исследования заключается в разработке стратегических и методологических основ создания, внедрения и совершенствования эффективных систем качества на основе серии ИСО 9000 и других аналогичных стандартов и международных требований для автосервисных предприятий системы ВАЗ.

Системный подход к изучению исследуемой проблемы позволил диссертанту определить следующий круг задач:

- обобщить опыт и сравнительный анализ различного вида систем качества, созданных и внедренных, как в нашей стране, так и за рубежом;
- выявить общие аспекты стандартизации услуг, посредством их классификации с учетом терминологии, регламентируемой ГОСТ Р 50646-94;
- исследовать проблемы сертификации и внедрения систем качества на предприятиях автосервиса;
- систематизировать методологические подходы отечественных и зарубежных авторов по вопросам стандартизации качества и систем качества;
- предложить методический подход к выявлению резервов улучшения качества выполняемых работ и предоставляемых услуг на примере сервисных предприятий системы ВАЗ;
- разработать организационно-методические рекомендации по совершенствованию и оптимизации системы качества на предприятиях автосервиса;
- оценить и обосновать внедрение и сертификацию систем менеджмента качества методом автоматизированного планирования и анализа эффективности инноваций.

Предмет исследования – совокупность теоретических и методологических основ исследования системы качества продукции, работ и услуг.

Объект исследования – сертифицированная система качества на базе ИСО-9000, применяемая на предприятиях технического обслуживания автомобилей ВАЗ.

Научная новизна работы заключается в развитии методических основ изучения, оценки и эффективности внедрения систем качества на основе ИСО 9000 и состоит в следующем:

- уточнено и конкретизировано понятие сервисных услуг автомобильных предприятий через степень удовлетворения потребителей, детализирована классификация услуг автосервиса в соответствии с требованиями международных стандартов;
- проведен анализ сертифицированной системы качества на базе ИСО 9000, адаптированной для предприятий автосервиса и разработан новый концептуальный подход к ее созданию и внедрению на рассматриваемых предприятиях;
- разработана и реализована модель прогнозирования качества для предприятий системы ВАЗ, с целью выявления резервов качественного выполнения работ и услуг;

- разработана методика оптимизации сертифицированной системы качества по экономическому критерию и критерию близости функций управления.

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют труды отечественных и зарубежных ученых в области экономики, управления качеством продукции, работ, услуг, менеджмента систем качества, материалы научных конференций, посвященных проблемам качества, функционирования систем качества, оптимизации деятельности предприятий автосервиса и формирования стратегических концепций руководства предприятий с точки зрения качества как комплексной характеристики работ и услуг, отвечающих требованиям международных стандартов.

В качестве информационной нормативной базы исследования в диссертационной работе использовались постановления Правительства Российской Федерации "О некоторых мерах, направленных на совершенствование систем обеспечения качества продукции и услуг", Федеральный закон "О сертификации продукции и услуг", Государственная система стандартизации ГОСТы Р 1,0 –1,5 – 92, стандарты ИСО 9000, указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства РФ по привлечению инвестиций для развития автомобильной промышленности, а также нормативные документы предприятий автосервиса.

Эмпирической базой исследования послужили данные Госкомстата РФ, статистические материалы АВТОВАЗа, материалы, характеризующие деятельность предприятий автосервиса системы ВАЗ и расчеты автора, проведенные на их основе.

Практическая значимость диссертационного исследования определяется реальной потребностью автосервисных предприятий в применении систем качества на базе ИСО 9000 в соответствии с требованиями рынка с целью обеспечения конкурентноспособности произведенных работ и услуг.

Основные методические разработки и практические рекомендации диссертации направлены на повышение эффективности деятельности предприятий, производящих услуги автосервиса, целью которых является более полное удовлетворение спроса населения.

Практической направленностью обладают фактически разработанные в диссертации методические материалы, теоретические выводы и рекомендации по анализу, прогнозированию и оптимизации сертифицированных систем качества на базе ИСО 9000, которые могут применяться в работе служб качества предприятий автосервиса системы ВАЗ

как на территории России, так и за рубежом, а также могут использоваться в качестве методических разработок при повышении квалификации и подготовки кадров для предприятий, использующих в своей деятельности системы качества.

Основные защищаемые положения

1. Созданная и обоснованная концепция построения системы менеджмента качества на базе международного стандарта ИСО-9000 для предприятий автосервиса, адаптированная к их виду деятельности, обеспечивает наиболее эффективное функционирование автоцентра в условиях высокой конкуренции.
2. Разработанная модель прогнозирования качества работ и предоставляемых услуг на основе многофакторного анализа по ряду обоснованных внешних и внутрипроизводственных факторов, оказывающих влияние на качество, с применением математической статистики, является надежной и приемлемой для краткосрочного прогнозирования качества по основным видам услуг с целью повышения эффективности деятельности предприятия.
3. Предложенный методологический подход к оптимизации сертифицированной системы качества автосервисных предприятий по экономическому критерию и критерию близости функций управления с применением математических методов, позволяет определить условия оптимального функционирования системы по управлению качеством через прямое или косвенное воздействие на целевые функции.

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, насчитывающего 153 наименования. Объем работы – 177 страниц, включая 20 рисунков и 18 таблиц.

Публикации. По материалам выполненных в диссертации исследований опубликовано 7 печатных работ.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и обсуждались на Совете директоров ОАО "Автоцентр – Тольятти – ВАЗ" 2000-2002 гг., на научно-практических семинарах Алтайского государственного технического университета в 2001-2002 гг., на 7-й международной научно-практической конференции "Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири" (Барнаул, 2001 г.), на международных научно-практических конференциях: "Наука и практика организации производства и управления" (Барнаул, 2001 г.), "Проблемы качества в XXI веке" (Барнаул, 2001 г.), а также на страницах региональной прессы (Тольятти, 2000 г.).

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, сформированы цели и задачи исследования, раскрывается степень ее изученности, излагается научная новизна работы, практическая значимость предложений, выносимых на защиту, их внедрение.

В первой главе раскрываются концептуальные особенности политики РФ в области экономики качества, в частности по повышению качества продукции и ее конкурентоспособности, здесь же рассматривается экономическое содержание и проблемы системного подхода к менеджменту качества.

В настоящий момент российские производители работ и услуг во всех сферах деятельности должны понять, что в рыночной экономике путь их выживания и благополучия – это, в первую очередь, высокое качество. Качество во всех его проявлениях: качество труда, продукции и услуг, качество окружающей среды и в целом качество жизни.

Качество как показатель с самым высоким приоритетом среди показателей конкурентоспособности (качество, цена, срок поставки и годности, срок эксплуатации, удобство обслуживания, имидж изготовления и доверие к товару) – важнейший фактор устойчивого развития отечественной экономики, ее интеграции в мировой рынок.

Одним из основных недостатков российских предприятий, не позволяющим получить максимальную выгоду внедрения стандартов ИСО является то, что руководители многих предприятий процесс сертификации рассматривают не как помощь государства в конкуренции на рынке, а как своего рода административный "нажим". Поэтому относятся к нему формально.

Методы организации управления качеством образуют систему качества – совокупность организационной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства качеством. Заметим, что масштабы системы качества должны соответствовать целям в области качества.

Система качества предприятия должна удовлетворять всем фундаментальным целям менеджмента, которые проиллюстрированы на рисунке 1.

С проблемами низкого качества и конкурентноспособности продукции в настоящий момент времени столкнулись и отечественные производители легкового автомобильного транспорта, в частности, такой гигант отечественного машиностроения, как АО "АВТОВАЗ". В современных условиях АО "АВТОВАЗ" существенно меняет стратегию бизнеса, основанную, в том числе и на значительном развитии действу-



Рис. 1. Цели системы качества

ющей системы качества.

Наиболее крупные задачи развития системы качества АО "АВТОВАЗ" выделены в самостоятельные направления, соответствующие оперативным, тактическим и стратегическим целям (рис.2).

Предприятия и организации, входящие в структуру АО "АВТОВАЗ", самостоятельно создают, внедряют и совершенствуют свои системы качества, обязательно соблюдая требования документации общесистемной части. Руководства по качеству предприятий, общие или совместные документы проходят обязательную экспертизу и согласование в директорате по качеству.

Основной проблемой управления качеством технического обслуживания и ремонта автомобильной техники является установление оптимальных соотношений материальных и трудовых затрат на производство автомобилей и поддержание их основных параметров на за

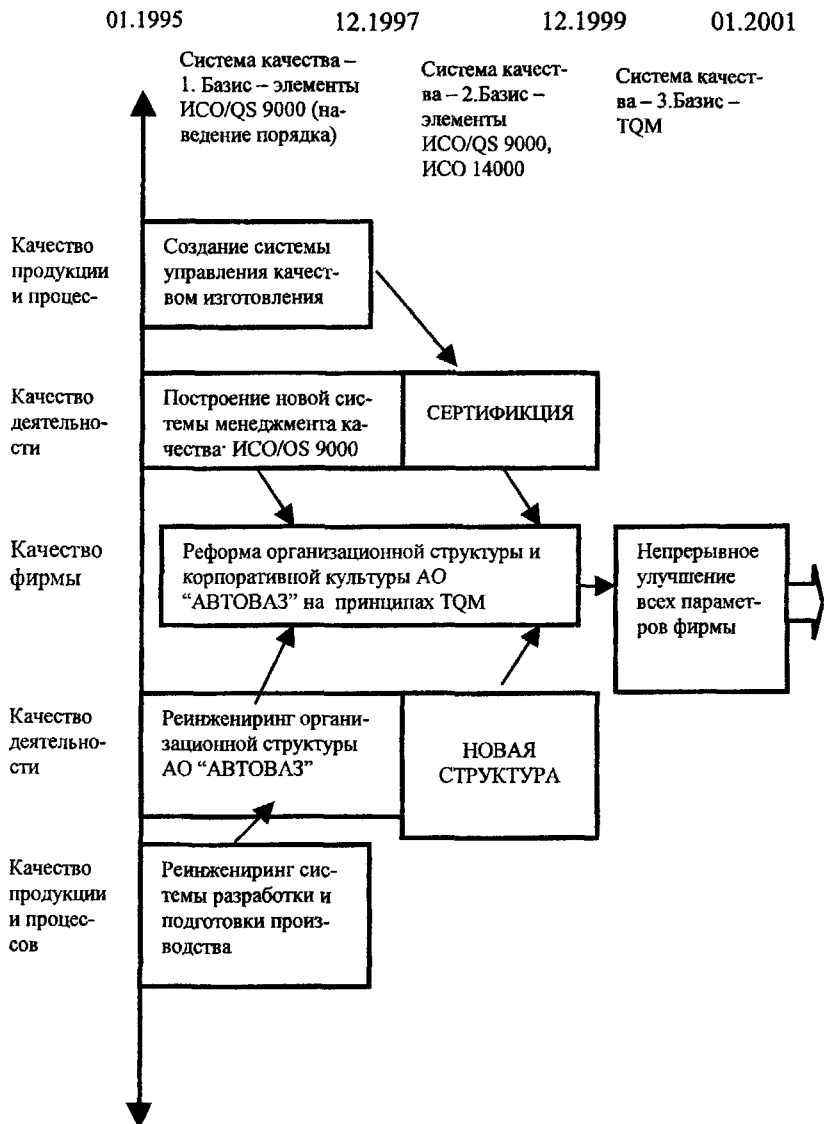


Рис . 2. Этапы развития системы качества АО "АВТОВАЗ"

данном уровне.

Во второй главе проводится анализ и оценка сертифицированной системы качества АО "АВТОВАЗ" и предлагается и обосновывается модель прогнозирования качества работ и услуг для предприятий системы сервиса ВАЗ.

На АО "АВТОВАЗ" было принято во внимание, что гарантийный ремонт и обслуживание автомобилей семейства "ВАЗ" является этапом жизненного цикла автомобильной продукции автозавода.

На ВАЗе уже давно ведется работа по совершенствованию системы управления качеством продукции – деятельность, которая не могла не затронуть такого важного элемента, как техническое обслуживание. Руководство АО "АВТОВАЗ" резко повысило требования к качеству услуг своих дилеров и станций технического обслуживания. Все эти факторы дали толчок к началу ускоренного и организованного проведения работ по подготовке, разработке, а затем и сертификации системы качества на соответствие требованиям стандартов ИСО серии 9000.

Первым предприятием системы фирменного автосервиса "ВАЗ", ощутившим необходимость улучшения качества услуг посредством создания системы качества по всемирно признанным и обкатанным стандартам ИСО серии 9000, стал "Автоцентр – Тольятти – ВАЗ".

Система качества, сертифицированная дирекцией АО "АВТОВАЗ", легла в основу разрабатываемой системы автоцентра. Но, следует отметить, что деятельность центра коренным образом отличается от деятельности автозавода, так как ОАО "Автоцентр-Тольятти-ВАЗ" не выпускает продукцию, а оказывает услуги. Таким образом, главной задачей Дирекции автоцентра было создать и сертифицировать принципиально новую систему качества на базе ИСО серии 9000 и системы качества АВТОВАЗа (рис.3).

С целью дальнейшего развития и повышения эффективности системы качества руководством было принято решение о совершенствовании организационной структуры управления качеством и организационно-методической документации предприятия.

Прогнозирование технико-экономических показателей выпускаемой продукции является необходимым начальным этапом разработки отраслевых и межотраслевых программ по созданию информационной и методической базы для совершенствования системы качества.

Разработка научно обоснованных прогрессивных методов для создания высококачественной продукции, соответствующей или пре-

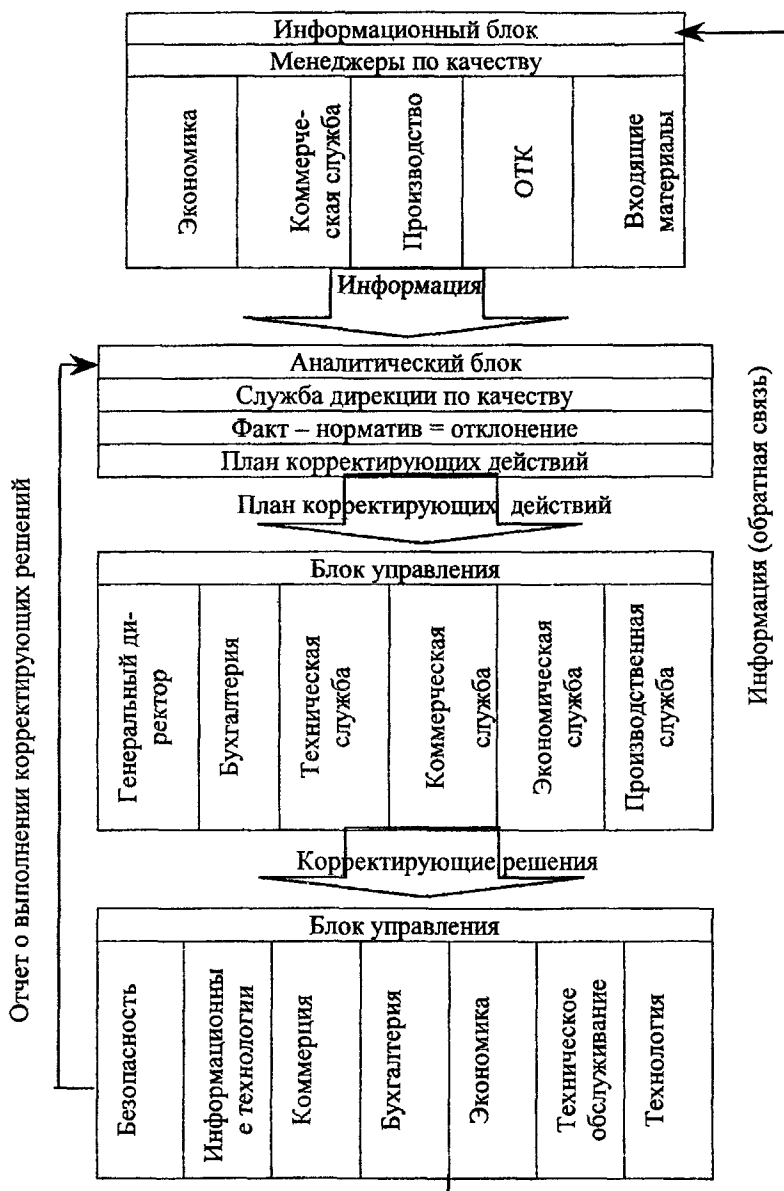


Рис. 3. Концепция построения системы управления качеством предприятия сервиса

восходящей достигнутый мировой уровень и обеспечивающей наибольший эффект в процессе использования, вызывает необходимость совершенствования методических и организационных аспектов прогнозной оценки технического уровня и качества продукции.

Основная идея состоит в необходимости управления качеством продукции на основе опережающей информации. Использование системного подхода к решению исследуемой проблемы продиктовано рассмотрением методических, организационных и экономических аспектов.

Зависимость уровня качества ремонта от определяющих его факторов дает возможность не только выразить количественно влияние факторов $x_1, x_2, \dots, x_n$ на исследуемый признак Y . Используя многофакторную статистическую модель, можно показать, за счет каких факторов и насколько комплексный показатель уровня качества на одних предприятиях выше или ниже, чем на других. Кроме этого, регрессионная модель позволяет проанализировать причины различных отклонений изучаемого показателя Y , вскрыть резервы производства, оптимизировать распределение ресурсов и т.д.

На основе вышеизложенной методики была построена многофакторная регрессионная модель установления количественной взаимосвязи уровня качества ремонта автомобилей с совокупностью факторов, действующих в масштабе станции технического обслуживания ОАО "Автоцентр-Тольятти-ВАЗ".

Для построения формализованной многофакторной модели были приняты отобранные, отвечающие специфике автосервиса факторы, представленные в таблице 1.

Своеобразие многофакторной методологии позволила выявить особенности резервов повышения качества работ и услуг, для чего первоначально были установлены и классифицированы факторы, оказывающие непосредственное влияние на качество. В соответствии с тем, что при анализе резервов повышения качества использовались математико-статистические методы, разработанную методику прогнозирования и анализа можно классифицировать как экономико-статистическую. Учитывая это обстоятельство, методика многофакторного прогнозирования является частным случаем экономико-статистического анализа и должна состоять из следующих этапов, представленных на рисунке 4.

Таблица 1. Структура факторов, влияющих на уровень качества продукции

Технические (технико-экономические)		Организационные		Экономические		Социальные (социально-экономические)	
x_1	Уровень автоматизации и механизации производства	x_9	Коэффициент сдачи продукции с первого предъявления	x_{12}	Сумма надбавки за высшую категорию качества	x_{13}	Степень повышения квалификации работников
x_2	Удельный вес прогрессивных видов машин и оборудования	x_{10}	Уровень специализации производства			x_{14}	Текущее кадров
x_3	Удельный вес применения прогрессивных технологических процессов	x_{11}	Количество поступивших рекламаций			x_{15}	Средний стаж работы по данной специальности
x_4	Коэффициент обновления основных фондов					x_{16}	Средний уровень образования рабочих
x_5	Уровень качества исходных материалов, запасных частей					x_{17}	Средний возраст работников
x_6	Степень износа оборудования					x_{18}	Средний размер заработной платы
x_7	Удельный вес активной части основных фондов						
x_8	Фондовооруженность одного рабочего по активной части основных фондов						

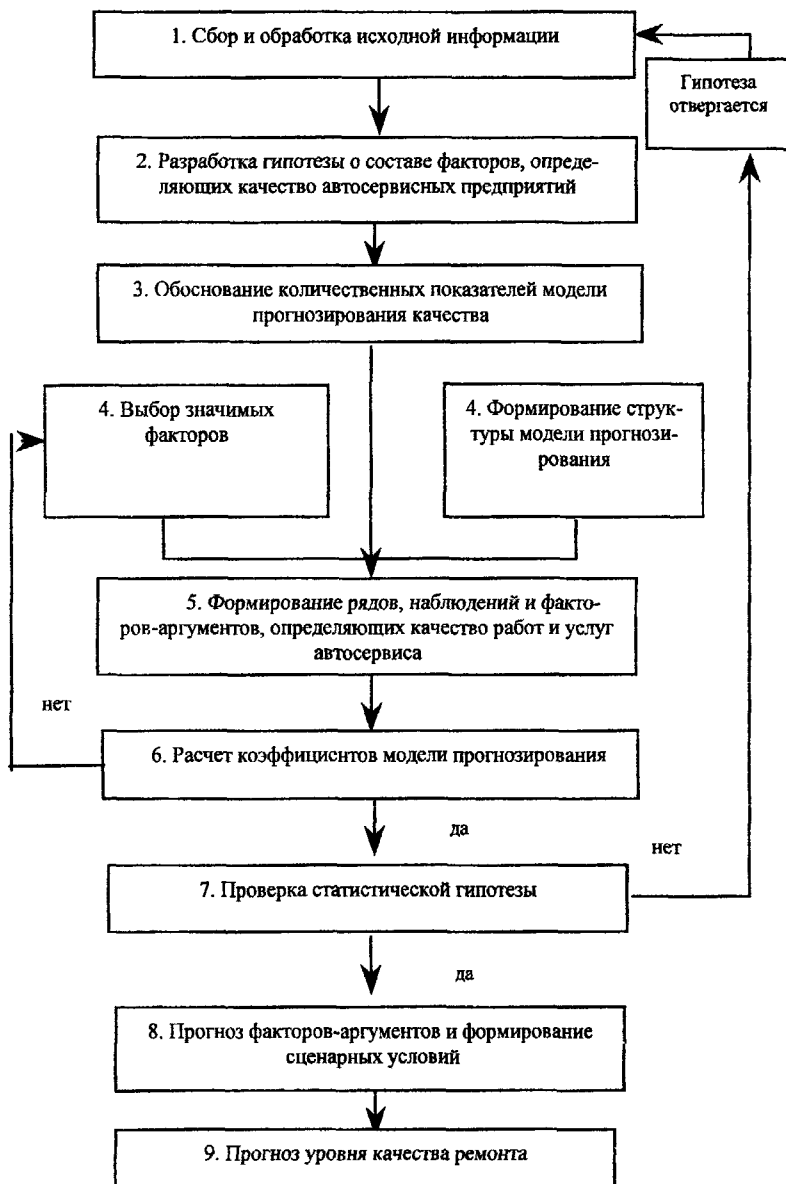


Рис. 4. Схема прогнозирования качества работ и услуг предприятий автосервиса

Вышеизложенная методика легла в основу программного обеспечения "Модель многофакторного прогнозирования качества", в которой на основании экономико-статистических методов анализируется деятельность в области качества, выявляются резервы улучшения качества и даются дальнейшие прогнозы производственной деятельности. Данная методика была внедрена и апробирована на следующих предприятиях автосервиса – "Питер-Лада", "Ока-Лада".

Диссертантом с помощью предлагаемой модели было проанализировано несколько предприятий системы ВАЗ: "Питер-Лада", "Ока-Лада", "Алтай-Лада", "Екатеринбург-Лада" и "Автоцентр-Тольятти-ВАЗ", как в отдельности, так и по отрасли.

В исследуемой многофакторной регрессионной модели после исключения некоторых факторов было получено следующее уравнение регрессии:

$$y = 16,25 + 0,19x_4 + 0,56x_5 + 0,38x_8 + 0,51x_{13} + 0,201x_{15} + 0,038x_{18};$$

В данном случае основными факторами, влияющими на качество ремонта на предприятиях автосервиса системы ВАЗ (причем рассматривались предприятия, сертифицировавшие систему качества, и только внедряющие ее) являются x_5 – уровень качества исходных материалов, комплектующих и запчастей и x_{13} – степень квалификации кадров.

В третьей главе, опираясь на характеристику системы качества и ее структуру, проводится ее организационный анализ и предлагается методика оптимизации оргструктуры системы качества по экономическому критерию и критерию близости функций управления. Система качества, как и всякая система, включающая в себя коллективы, нуждается в определенной оргструктуре. При этом оргструктура системы качества – как подсистема производственной экономической структуры – должна строиться с учетом и в соответствии с оргструктурой самой производственно-экономической системы.

Основной целью системы качества является осуществление комплекса мероприятий при создании и эксплуатации или потреблении продукции в целях установления, обеспечения и поддержания необходимого уровня ее качества.

В соответствии с основной целью укрупненные функции системы качества на анализируемом промышленном предприятии сгруппированы по стадиям существования продукции следующим образом:

а) стадия подготовки: аттестация ремонтов;

б) стадия производства: подготовка производства, организационно-технические и специальные меры по обеспечению качества и надежности выпускаемой продукции, работа, проводимая совместно с

общественными организациями;

в) стадия эксплуатации: совершенствование эксплуатационной документации, гарантийное обслуживание изделий, восстановление отказавших в эксплуатации изделий.

Эффективность системы качества на промышленном предприятии существенно зависит от уровня взаимодействия ее подсистем, исполняющих контрольные и управляющие функции, т.к. принцип действия каждой подсистемы состоит в следующем:

1) обеспечение других подсистем необходимыми материальными средствами и информацией (как заранее предусмотренными, так и требуемыми в результате возникающих случайных производственных ситуаций);

2) обеспечение на заданном уровне собственной производственной деятельности в материальном и информационном смыслах.

В качестве объекта оптимизации в данной работе принята совокупность управляющих и контрольных функций, исполняемых системой управления качеством продукции на промышленном предприятии.

Общие функции системы: прогнозирование, планирование, контроль, учет и регулирование. Общие функции выступают в качестве форм осуществления целенаправленного воздействия на объект управления (объектом управления в системе качества является качество продукции).

Конкретные целевые функции (39 функций) представляют собой формы целенаправленного воздействия на часть объекта управления и распределены по подразделениям подсистемы системы качества.

Специальные функции систематизированы по трем стадиям и подразделены на 11 направлений деятельности:

I. Стадия подготовки

1. Прогнозирование и планирование уровня качества работ и услуг.
2. Аттестация процессов ремонта.
3. Технологическая подготовка производства.
4. Материально-техническое и метрологическое обеспечение.
5. Кадровая расстановка и повышение квалификации.

II. Стадия ремонта

6. Технический контроль и испытания готовой продукции.
7. Контроль качества процессов ремонта.
8. Надзор за внедрением и соблюдением нормативно-технических и ремонтных документов.
9. Контроль за состоянием средств измерения.
10. Правовое и информационное обеспечение системы.

III. Стадия эксплуатации

11. Работа, проводимая на этапе эксплуатации изделий.

Таким образом, сформированная организационная структура системы качества на предприятии характеризовалась составом подразделений, составом функций, исполняемых этими подразделениями, формой распределения задач и полномочий по принятию решений между структурными подразделениями, регламентирована стандартами предприятия.

С целью повышения и стабилизации качества продукции на предприятии было принято решение о необходимости совершенствования существующей системы управления качеством продукции.

Был проведен анализ существующей системы, который позволил установить ряд недостатков оргструктуры, сформированной на основании официальных рекомендаций, в частности:

- дублирование и параллелизм в работе по управлению качеством продукции, вызванные большим количеством эмпирически сформированных функций, что вызывает снижение ответственности за исполнение конкретных функций и дестабилизацию процесса управления качеством продукции в целом;
- распределение функций на всех уровнях производственной системы произведено на основании опыта удачных вариантов, специфики предприятия и исторически сложившихся форм распределения работ, однако без применения объективного математического аппарата, специальных оптимизирующих процедур и вычислительной техники невозможно найти решение этой многопараметрической задачи;
- дифференциация целевых функций по специальным функциям произведена по критерию полноты охвата факторов и задач определенного подразделения, следовательно, нижний уровень дезагрегирования функций устанавливался интуитивно, основываясь только на опыте удачных вариантов.

Совершенствование существующей на предприятии системы управления качеством продукции произведено на базе разработанных в настоящей диссертации теоретико-математических методов оптимизации оргструктуры и функций системы качества.

В работе была проведена оптимизация оргструктуры по экономическому критерию. Рассматривалось множество:
 $H = \{ h \mid h = \overline{1, m} \}$, элементы которые характеризуют возможные места контрольных постов с соответствующей суммой затрат; множе-

ство $A = \{a \mid a = \overline{1, v}\}$, характеризующее возможные варианты контрольных управляющих функций, соответствующих определенным подразделениям системы качества.

В соответствии с задачей оптимизации необходимо определить варианты функций множества A и соответственно в пределах рассматриваемой системы по множеству H . Наличие связи между множеством A и H обеспечивается минимумом целевой функции F

$$F = \sum_{a=1}^V \sum_{h=1}^m l_{ah} X_{ah},$$

где l_{ah} - затраты на обеспечение функции a в месте h ;

Если между элементами A и H существует взаимосвязь, то вводим дополнительный множитель X , находящийся в интервале от 0 до 1. Если связь отсутствует, то множитель $X=0$.

В процессе решения действуют следующие ограничения – уравнения (1) и (2)

$$\sum_{h=1}^m X_{ah} = 1; \quad (1)$$

$$\sum_{a=1}^V l_a X_{ah} \leq l_h, \quad (2)$$

Для решения сформулированной задачи применен метод "ветвей и границ" с ветвлением по "обобщенным характеристикам".

Рассмотренная методика использовалась для анализа системы качества ОАО "Автоцентр-Тольятти-ВАЗ", которая была сертифицирована в 2000 г. на основе ИСО 9000.

Применение вышеизложенных методик позволило выделить из общей структуры управления предприятием организационную структуру системы управления качеством продукции подразделений с минимальными затратами.

В результате создана новая организационная структура системы качества, состоящая из 36 функций вместо 117 функций системы качества до оптимизации.

Суммарная годовая экономия от формирования новой организационной структуры системы управления качеством работ и услуг составляет 258 тыс. руб.

Разработка, внедрение и сертификация системы качества - дело трудоемкое и дорогостоящее. Но как показывает практика, без сертифицированной системы качества у предприятия низкие возможности

заключить выгодный контракт. В соответствии с этим, в работе был произведен расчет инновационного проекта по внедрению и сертификации системы качества на предприятиях автосервиса.

Исходными данными для расчета послужили основные технико-экономические показатели ОАО "Автоцентр-Тольятти-ВАЗ". В качестве основной методики была выбрана автоматизированная система для планирования и анализа эффективности инноваций – Project Expert 6.0 Windows.

Для инновационного проекта основополагающим при определении его эффективности и рентабельности являются интегральные показатели. К этим показателям относятся: внутренняя норма доходности, чистый приведенный доход, индекс прибыльности и период окупаемости проекта (табл.2.)

Таблица 2. Интегральные показатели проекта

Показатель	Рубль	Доллар США
Ставка дисконтирования, %	1,2	0,00
Период окупаемости, мес.	1	1
Дисконтированный период окупаемости, мес.	1	1
Чистый приведенный доход, руб.	105114631427	3407410271
Индекс прибыльности	10,0	10,0
Внутренняя норма рентабельности, %	10000,00	10000,00
Длительность, лет	0,41	0,41

Период расчета интегральных показателей – 11 мес.

Приведенные расчеты дают основание полагать, что предприятие может освоить дополнительные капитальные вложения в течение месяца, следовательно, представленный проект является высокоэффективным, о чем свидетельствуют индекс прибыльности и внутренняя норма рентабельности.

Заключение

Основные результаты диссертационного исследования по проблеме совершенствования системы качества автосервисных предприятий могут быть сформулированы следующим образом:

1. Выявлены общие системы стандартизации услуг автосервисных предприятий посредством их классификации.

2. Обоснована концепция построения и внедрения системы качества на базе ИСО-9000 для предприятий автосервиса, которая обеспечивает наиболее эффективное функционирование автоцентра в условиях высокой конкурентной среды. Реализация концепции осуществлена на ОАО "Автоцентр-Тольятти-ВАЗ".

3. Разработана многофакторная модель прогнозирования качества работ и предоставляемых услуг с целью выявления резервов повышения эффективности деятельности предприятия. С помощью предлагаемой методики были проанализированы несколько предприятий автосервисной сети ВАЗ и выявлены основные факторы, существенно снижающие качество продукции. Методика прошла успешную апробацию на региональных предприятиях фирменного сервиса ВАЗа ОАО "Питер-Лада" и ОАО "Ока-Лада", которая подтвердила данные, полученные в диссертационном исследовании.

4. Разработана методика оптимизации сертифицированной системы качества автосервисного предприятия по экономическому критерию и критерию близости функций управления. В качестве объекта оптимизации была принята совокупность управляющих и контрольных функций, исполняемых работ и услуг на предприятии.

5. Произведен расчет инновационного проекта по внедрению и сертификации систем качества на предприятиях автосервиса, который производился по методике автоматизированной системы планирования и анализа эффективности инноваций – Project Expert 6.0 Windows.

Основные положения диссертационной работы отражены в следующих публикациях:

1. Божок Г. П. К стабильности через качество/Г.П. Божок// АИМпресс, Тольятти, 2000. - №7. - С. 47- 48.

2. Божок Г. П. Некоторые аспекты менеджмента качества дилеров и станций техобслуживания легковых автомобилей/ Божок Г. П., В.А. Вагнер, О.Г. Кузьмина//Вестник Алтайской науки. Промышленность. – 2001. - Вып. 1. С. 69-74.

3. Божок Г.П. Качество как основная стратегическая цель деятельности предприятия//Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири (Сибресурс 7-2001): Докл. 7-й междунар. науч.- практ. конф. Россия, г. Барнаул, 17-19 сент. 2001 г. Ч.II -Томск, 2001. - С. 150-153.

4. Божок Г.П. Повышение эффективности производства посредством сертификации системы качества//Проблемы качества в XXI веке: Материалы межд. научн.- практ. конф./ В.А. Вагнер, Г. П. Божок; Алтайский государственный технический ун-т им. И. И. Ползунова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2001. - С. 76-77.

5. Божок Г. П. Политика в области менеджмента качества//Расчет, диагностика и повышение надежности элементов машин: Межвуз. сб. Выпуск 3 /Г. П. Божок; Под ред. В. А. Вагнера, А. В. Баранова /Алт. Гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2001. - С. 29-32.

6. Божок Г. П. Улучшение качества – объективная необходимость современного рынка//Расчет, диагностика и повышение надежности элементов машин: Межвуз. сб. Выпуск 3 /Г.П. Божок, В.А. Вагнер, О.Г. Кузьмина /Под ред. В. А. Вагнера, А.В. Баранова; Алт. Гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова. - Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2001. - С. 32-36.

7. Божок Г. П. Качество продукции – новая философия российских предприятий/ Г. П. Божок, В.А. Вагнер, О. Г. Кузьмина// Вестник Алтайского технического университета им. И. И. Ползунова. Приложение к журналу "Ползуновский альманах" 2002. - №3. С.174-175.

Божок Г.П.

АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА АВТОСЕРВИСНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Подписано в печать 30.04.2003. Формат 60×84 1/16.

Печать - ризография. Усл.п.л. 1,39. Уч.изд.л. 1,05.

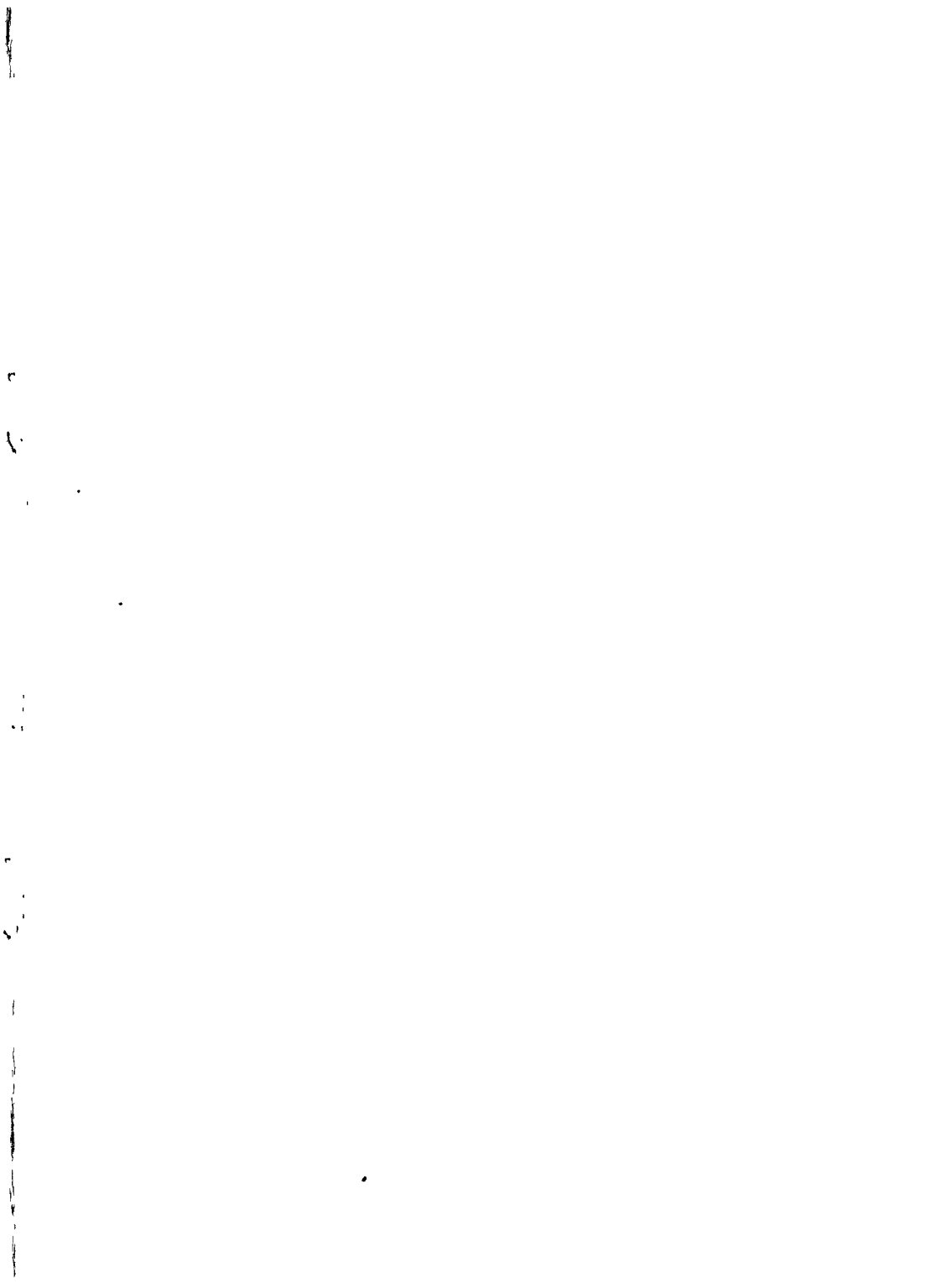
Тираж 100 экз. Заказ 38/2003.

Издательство Алтайского государственного технического
университета им. И.И. Ползунова, 656038, г. Барнаул, пр-т Ленина, 46.



Лицензии: ЛР № 020822 от 21.09.98 года, ПЛД № 28-35 от 15.07.97

Отпечатано в ЦОП АлтГТУ 656038, г. Барнаул, пр-т Ленина,
46



8936

2003-A

8936